Proposal: Sprachgesteuerter Kochassistent

1. Projektidee und Ziele

Wir entwickeln eine mobile Kochassistenz-App, die sich per Sprache bedienen lässt, damit Nutzende mit nassen Händen das Display nicht berühren müssen. Sie führt durch ein Rezept, liest Schritte vor und reagiert auf deutsche Befehle wie «weiter» oder «Timer fünf Minuten». Der Fokus liegt auf der Interaktion; die Rezepte sind Dummy-Daten.

Ziele

1. Mindestens sechs deutsche Sprachbefehle (Weiter, Zurück, Wiederholen, Zutaten, Timer, Pause) lösen die passende Aktion aus.
2. Jede Eingabe wird innert 1 Sekunde visuell (erkannter Text, Mikrofon-Status) und per Non-Sprach-Ton bestätigt; bei unsicherer Erkennung fragt die App nach.
3. Jede Sprachfunktion ist zusätzlich per Touch erreichbar, ein Wechsel ist jederzeit möglich.

2. Geplante Interaktion

Nutzende steuern die App primär per Sprache; Touch ist gleichwertige Alternative und Rückfallebene. **Typische Aufgaben:** Rezept wählen, Schritte vorlesen lassen (weiter, zurück, wiederholen), Zutaten erfragen, Timer stellen. **Systemreaktionen:** Jede Spracheingabe wird durch Änderung der Farbe des Mikrofons, angezeigtem Erkannt-Text und Non-Sprach-Geräusch bestätigt. Bei Unsicherheit folgt eine Rückfrage («Meintest du zurück?»), bei Nichtverstehen eine Hilfe mit Beispielbefehlen, und ein Rückgängig-Button nimmt die letzte Aktion zurück.

Zentrale Screens

Screen	Inhalt
1. Berechtigung	Erklärung zum Mikrofon, Freigabe-Button
2. Rezeptauswahl	Drei Rezepte, Mikrofon-Button
3. Kochmodus	Aktueller Schritt in grosser Schrift, Mikrofon-Status, erkannter Text, Buttons Weiter/Zurück/Wiederholen/Rückgängig, Timer
4. Zutatenliste	Zutaten mit Mengen
5. Hilfe	Übersicht der Sprachbefehle

Für Skizzen, siehe Anhang

3. Technische Umsetzung und Frameworks

Mobile App mit Flutter, getestet auf einem Android-Smartphone.

Bereich	Wahl	Begründung
Plattform, Sprache	Mobile (Android), Dart/Flutter	Eine Codebasis, schnelle GUI-Entwicklung, Smartphone passt in die Küche
Spracherkennung	speech_to_text (de_DE)	Nutzt die Erkennung des Betriebssystems, ohne API-Key und kostenlos
Sprachausgabe	flutter_tts	Liest Schritte und Rückfragen vor
Berechtigung, Zustand	permission_handler, Provider	Mikrofon-Freigabe mit Erklärung, klare Zustände (Zuhören, Verarbeiten, Sprechen)
Daten, Hardware	Lokale JSON-Rezepte, Android-Smartphone mit Internet	Kein Backend nötig; die Android-Erkennung braucht meist Internet

Risiko: Die Erkennungsqualität schwankt (Dialekt, Küchenlärm). Wir fangen das mit Synonymen, Rückfragen und Touch-Fallback ab, testen früh auf einem echten Gerät und messen die Erkennungsrate in der Evaluation.

4. Arbeitspakete

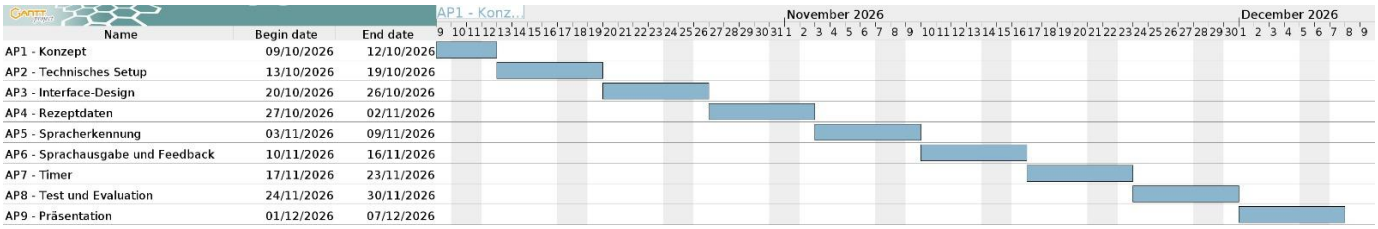
Gesamtaufwand 60 Stunden (3 Personen × 20 Stunden): 52 Stunden für AP1 bis AP9 und 8 Stunden Puffer (13 %).

Nr.	Arbeitspaket	Tätigkeiten	Aufwand	Ergebnis
AP1	Konzept	Use Cases und Befehlsliste festlegen	5 h	Befehlsliste
AP2	Technisches Setup	Flutter und Android einrichten, Pakete und Mikrofon-Berechtigung einbinden, Testgerät anbinden	4 h	Mini-App mit Sprache-zu-Text
AP3	Interface-Design	Fünf Screens und Navigation in Flutter bauen,	6 h	Klickbarer GUI-Prototyp

Nr.	Arbeitspaket	Tätigkeiten	Aufwand	Ergebnis
		grosse Schrift und Kontrast umsetzen		
AP4	Rezeptdaten	JSON-Struktur definieren, drei Rezepte erfassen, Modellklassen schreiben	3 h	Rezepte im Kochmodus
AP5	Spracherkennung	Zustandsautomat (Zuhören, Verarbeiten, Sprechen), Befehls-Parser mit Synonymen, Konfidenzschwelle mit Rückfrage	12 h	Sprachsteuerung des Kochmodus
AP6	Sprachausgabe und Feedback	Schritte per Sprachausgabe vorlesen, Mikrofon-Indikator und erkannten Text anzeigen, Touch-Fallback, Undo	6 h	Multimodale Rückmeldung
AP7	Timer	Befehl «Timer X Minuten» auswerten, Anzeige und Alarm	3 h	Sprach-Timer
AP8	Evaluation	Erfolgsrate auswerten, Fehler beheben	7 h	Testergebnisse
AP9	Präsentation	Folien für 8 bis 10 Minuten, Live-Demo proben, Backup-Video	6 h	Präsentation mit Demo

5. Zeitplan

Die Umsetzung dauert sieben Wochen (KW 42 bis KW 48), die Präsentation vor Ort ist am 01.12.2026.
Wir gehen davon aus, dass das Proposal bis zum 09.10. freigegeben wird und wir am 12.10. starten.



Name	Begin date	End date
AP1 - Konzept	09/10/2026	12/10/2026
AP2 - Technisches Setup	13/10/2026	19/10/2026
AP3 - Interface-Design	20/10/2026	26/10/2026
AP4 - Rezeptdaten	27/10/2026	02/11/2026
AP5 - Spracherkennung	03/11/2026	09/11/2026
AP6 - Sprachausgabe und Feedback	10/11/2026	16/11/2026
AP7 - Timer	17/11/2026	23/11/2026
AP8 - Test und Evaluation	24/11/2026	30/11/2026
AP9 - Präsentation	01/12/2026	07/12/2026

Anhang

